

Sistema de Gestão de Ativos de TI (CampusHUB)

1. Requisitos Funcionais

1.1. Componentes e Entidades

ID	Descrição
RF001	Cadastrar tipos de componentes (mini PC, monitor, teclado, mouse etc.), extensível a novos tipos.
RF002	Cadastrar componente individual com atributos (marca, modelo, data de aquisição, entidade relacionada).
RF003	Criar entidade composta (ex.: "Computador de Laboratório") agregando um conjunto de componentes.
RF004	Registrar código de etiqueta física já existente e vinculá-lo à entidade composta.
RF005	Gerar identificador patrimonial interno para cada entidade, independente da etiqueta física.
RF006	Consultar entidade a partir do código da etiqueta (busca direta).

1.2. Localização e Histórico de Manutenção

ID	Descrição
RF007	Cadastrar laboratórios/salas/setores e vincular entidades a esses locais.
RF008	Permitir movimentação de uma entidade entre locais, registrando data, responsável e motivo.
RF009	Listar todos os ativos de um determinado laboratório/sala/setor.
RF010	Registrar histórico de manutenções por entidade (data, técnico responsável, descrição do problema, solução aplicada).
RF011	Registrar troca de componentes individuais dentro de uma entidade composta (ex.: trocou o mouse), mantendo rastreabilidade de qual componente saiu e qual entrou.
RF012	Registrar histórico de erros/incidentes reportados (mesmo sem manutenção concluída — ex.: chamado aberto).
RF013	Exibir linha do tempo consolidada da entidade (aquisição → manutenções → status atual).

1.3. Aquisição de Novos Ativos

ID	Descrição
----	-----------

RF014	Administrador registra requisição de compra de componentes.
RF015	Acompanhar status da requisição (solicitado → aprovado → comprado → recebido).
RF016	Técnico deve registrar recebimento e formalizar cadastro/etiquetagem do novo ativo, vinculando à requisição de origem.

1.4. Usuários e Gestão

ID	Descrição
RF017	Autenticação com perfis (administrador, técnico).
RF018	Registrar autoria em toda ação relevante (quem cadastrou/alterou).
RF019	Restringir ações por perfil (ex.: aprovação de compra só admin).
RF020	Listar ativos por status (ativo, em manutenção, baixado).
RF021	Registrar baixa/descarte de entidade com justificativa.

2. Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF001	Usabilidade / Interface	Interface responsiva/mobile-friendly, priorizando uso do técnico em campo.
RNF002	Confiabilidade / Integridade	O sistema deve garantir que nenhum evento de manutenção registrado seja perdido ou sobrescrito indevidamente (integridade do histórico).
RNF003	Segurança / Acesso	Apenas usuários autenticados podem alterar dados; ações críticas (aprovação de compra, baixa de ativo) devem ser restritas a perfis autorizados.
RNF004	Manutenibilidade / Extensibilidade	Deve ser possível adicionar um novo tipo de componente sem necessidade de alteração estrutural no banco de dados ou retrabalho de código significativo.
RNF005	Desempenho / Escalabilidade	O sistema deve suportar o crescimento do número de laboratórios e ativos sem degradação perceptível de desempenho.

RNF006	Confiabilidade / Arquitetura	O sistema deve funcionar como fonte única de verdade do inventário de TI da instituição.
--------	------------------------------	--

3. Requisitos de Domínio

ID	Termo / Conceito	Descrição de Domínio
RD001	Componente	Um dispositivo ou objeto individual que faz parte de um conjunto (ex.: mouse, monitor, teclado, mousepad, mini PC).
RD002	Entidade	Um conjunto de dispositivos agrupados logicamente dentro do sistema para formar um dispositivo completo (ex.: "Computador de Laboratório" composto por mini PC, monitor, teclado e mouse).
RD003	Sala / Laboratório / Setor	O espaço físico ou setor da instituição de ensino que demanda uma quantidade específica de uma ou mais entidades.

4. Requisitos de Negócio

ID	Objetivo de Negócio	Descrição
RN001	Otimização da Gestão de Infraestrutura	Desenvolver e implementar uma solução tecnológica de rastreamento em tempo real para otimizar o controle e a manutenção dos equipamentos da faculdade.
RN002	Centralização e Eliminação de Controle Manual	Estruturar um inventário digital centralizado que organize todos os ativos tecnológicos da instituição, eliminando o esforço manual e descentralizado de controle.
RN003	Transparência e Rastreabilidade Patrimonial	Monitorar a localização e o estado dos equipamentos de TI para reduzir perdas/extravios e assegurar a transparência na auditoria patrimonial.
RN004	Transição para Manutenção Preventiva	Viabilizar a manutenção preventiva registrando sistematicamente chamados, falhas recorrentes e substituições de peças, substituindo a postura reativa por intervenções planejadas.

5. Stakeholders

- Técnicos de TI da Universidade: Responsáveis pela criação de entidades, alocação e movimentação física, registro de manutenções, troca de peças e recebimento/etiquetagem de novos equipamentos.
- Administradores de TI / Gestores: Responsáveis pela aprovação e requisição de compras de componentes, supervisão do patrimônio e homologação de baixas/descartes com justificativa.

6. Técnicas de Elicitação (Como levantar os requisitos?)

- Entrevistas Semi-estruturadas: Realização de entrevistas com técnicos e coordenadores de TI da universidade para identificar dificuldades recorrentes em substituições de cabos/periféricos e controle de chamados.
- Análise de Documentos e Sistemas Legados: Estudo de planilhas de inventário, relatórios de compras e registros manuais atualmente usados pela instituição de ensino.
- Observação Direta (Job Shadowing): Acompanhamento em campo das atividades de suporte e manutenção dos técnicos nos laboratórios de informática.

7. Possíveis Desafios

- Manutenção da Granularidade Histórica: Rastrear trocas de componentes isolados sem quebrar o histórico nem desvincular a linha do tempo da entidade principal.
- Adesão Operacional em Campo: Garantir que os técnicos mantenham o registro das movimentações em tempo real durante manutenções rápidas, dependendo diretamente da usabilidade mobile.
- Flexibilidade do Esquema de Dados: Suportar a criação de novos tipos de componentes sem que isso demande alterações estruturais complexas no banco de dados.